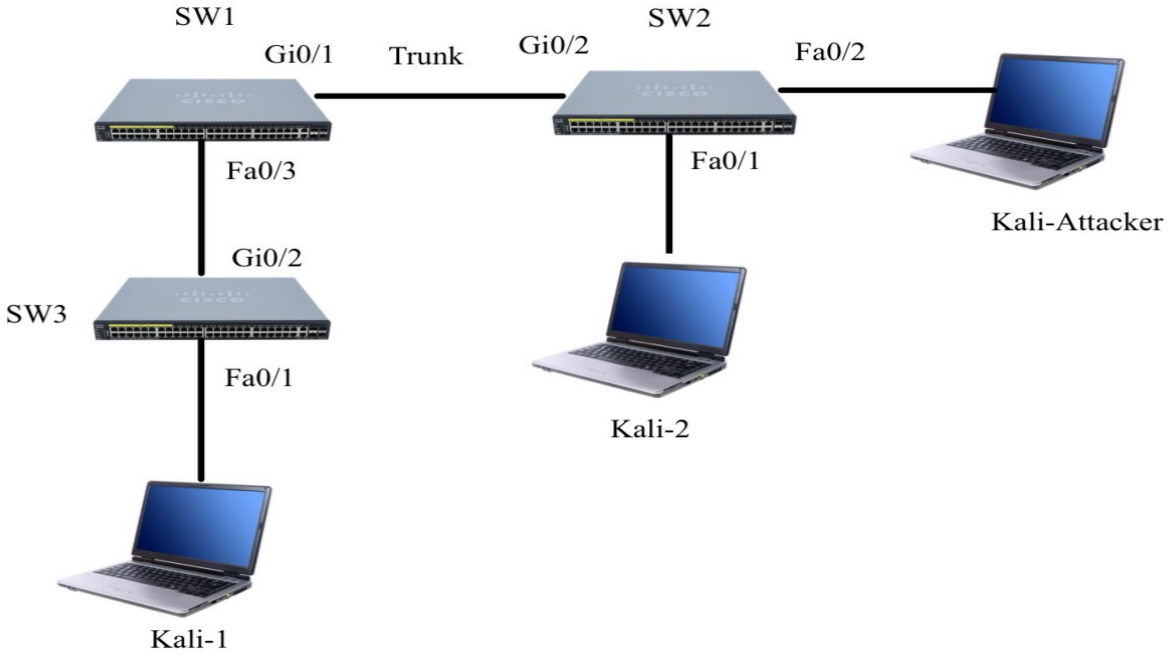
Lab Sheet สัปดาห์ที่ 2

VLAN ขั้นสูง: VTP, Native VLAN, Protected Ports และ VLAN Hopping

หมายเหตุสำคัญ: การทดลอง VLAN Hopping ด้วย yersinia ต้องทำใน Isolated Lab Network ที่แยกจากระบบจริงเท่านั้น และก่อนเริ่มส่วนที่ 4 (Private VLAN) ให้ตรวจสอบด้วย show version ก่อนว่า IOS Image รองรับ private-vlan หรือไม่ (ต้องเป็น IP Services หรือเทียบเท่า) หากไม่รองรับ ให้ข้ามการตั้งค่าจริงและตอบคำถามเชิงทฤษฎีแทน

และ port ที่ใช้ ให้พิจารณาตามที่เหมาะสม

Topology



ส่วนที่ 1: เตรียม Multi-Switch Topology

```
! ตั้งค่าพื้นฐานบนทุก Switch (เปลี่ยน hostname ตามจริง)
hostname SW1
enable secret cisco123
interface vlan 1
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 no shutdown
exit
```

ต่อสาย Trunk ระหว่าง SW1-SW2 (Gi0/1) และ SW1-SW3 (Gi0/2) ตาม Topology แล้วตรวจสอบสถานะเบื้องต้น:

```
show cdp neighbors
show interfaces status
```

ส่วนที่ 2: VTP — Server/Client และ Pruning

2.1 ตั้งค่า VTP Domain

ก่อนเริ่ม ให้ตรวจสอบ Image ของ IOS ด้วย show version — หากเป็น Standard Image (SI) คำสั่ง vtp pruning จะใช้ไม่ได้ ให้ข้ามคำสั่งนั้นและตอบคำถามเชิงทฤษฎีแทนในส่วนนี้

```
! บน SW1 (Server)
vtp mode server
vtp domain LABCORP
vtp password vtp123
vtp version 2
vtp pruning
interface gigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk
exit
interface gigabitEthernet 0/2
 switchport mode trunk
```

```
exit
```

```
! บน SW2 และ SW3 (Client)
vtp mode client
vtp domain LABCORP
vtp password vtp123
interface gigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk
exit
```

```
show vtp status
show vtp status | include Pruning
```

2.2 ทดสอบการกระจาย VLAN

บน SW1 เท่านั้น สร้าง VLAN ต่อไปนี้:

```
vlan 10
 name SALES
exit
vlan 20
 name IT
exit
vlan 30
 name HR
exit
vlan 999
 name NATIVE_UNUSED
exit
```

ตรวจสอบบน SW2 และ SW3 ว่า VLAN ทั้งหมดกระจายมาครบหรือไม่:

```
show vlan brief
```

บันทึกผล: ใช้เวลานานเท่าใดจึงเห็น VLAN ครบบน Client ทั้งสองเครื่อง และ show vtp status | include Pruning แสดงผลอย่างไร

ส่วนที่ 3: Native VLAN

```
! ทำบนทุก Trunk Port ของทุก Switch ให้ตรงกัน
interface gigabitEthernet 0/1
 switchport trunk native vlan 999
exit
```

```
show interfaces trunk
show cdp neighbors detail | include Native
```

ทดลอง: ปรับ Native VLAN บน SW2 ฝั่งเดียวให้กลับเป็นค่า Default (VLAN 1) ชั่วคราว แล้วตรวจสอบ show cdp neighbors detail อีกครั้ง บันทึกข้อความเตือนที่ปรากฏ ก่อนจะปรับกลับเป็น 999 ให้ตรงกันเหมือนเดิม

ส่วนที่ 4: Protected Ports (PVLAN Edge) — ทดแทน Private VLAN เต็มรูปแบบ

หมายเหตุสำคัญ: Catalyst 2950 ไม่รองรับคำสั่ง private-vlan (Primary/Isolated/Community VLAN) เนื่องจากข้อจำกัดด้าน Hardware ของตัวสวิตช์ — ในทางปฏิบัติจึงใช้ Protected Ports (บางครั้งเรียก PVLAN Edge) แทน ซึ่งให้หลักการใกล้เคียงกับ Isolated Port ในทางทฤษฎีที่เรียนในสไลด์
แต่มีข้อจำกัดว่าทำงานเฉพาะภายใน Switch ตัวเดียวเท่านั้น ไม่ส่งผ่าน Trunk ข้าม Switch เหมือน Private VLAN เต็มรูปแบบ

```
! บน SW1 — กำหนดให้ Fa0/1 และ Fa0/2 เป็น Protected Port
interface fastEthernet 0/1
 switchport protected
exit
interface fastEthernet 0/2
 switchport protected
exit

! Fa0/4 ปล่อยเป็นค่า Default (Unprotected) จำลองเป็น Gateway/Server กลาง
```

```
show interfaces fastEthernet 0/1 switchport | include Protected
```

ทดสอบและบันทึกผลลงตาราง (ต่อ Kali-1 และ Kali-2 เข้า Fa0/1 และ Fa0/2 ของ SW1 ชั่วคราว, อุปกรณ์ที่สามต่อ Fa0/4):

คู่ทดสอบ	คาดว่าสำเร็จหรือไม่ (ตามทฤษฎี)	ผลจริง
Fa0/1 (Protected) ⟶ Fa0/2 (Protected)	ไม่สำเร็จ	
Fa0/1 (Protected) ⟶ Fa0/4 (Unprotected)	สำเร็จ	

เมื่อทดสอบเสร็จแล้ว ให้ย้าย Kali-1 และ Kali-2 กลับไปต่อที่พอร์ตเดิมตาม Topology (SW3 Fa0/1 และ SW2 Fa0/1) ก่อนไปยังส่วนถัดไป

(Protected Port ทำหน้าที่คล้าย Isolated Port (คุยกับพอร์ตประเภทเดียวกันไม่ได้) แต่ Protected Ports ไม่มีแนวคิด Primary/Secondary VLAN, ไม่มี Community Port ที่คุยกันเองได้ในกลุ่ม และไม่ทำงานข้าม Switch ผ่าน Trunk เหมือน Private VLAN เต็มรูปแบบ)

ตรวจสอบความถูกต้องหลังติดตั้งทั้งหมด

ก่อนเข้าสู่การทดสอบ VLAN Hopping ให้ตรวจสอบทุกส่วนที่ตั้งค่ามาแล้วด้วยคำสั่งต่อไปนี้

คำสั่ง	ตรวจสอบอะไร
show vlan brief	VLAN ทั้งหมดกระจายครบทุก Switch
show vtp status	Mode, Domain, Revision Number ตรงกัน
show interfaces trunk	Trunk ทำงานถูกต้อง, Native VLAN ตรงกัน, VLAN ที่ Allowed/Pruned
show cdp neighbors detail	ตรวจ Native VLAN Mismatch ระหว่าง Switch
show interfaces status	พอร์ตทุกจุดอยู่ VLAN ที่ถูกต้องตามแผนผัง
ping (ข้าม Switch, VLAN เดียวกัน)	Connectivity ภายใน VLAN ทำงานถูกต้องข้าม Switch

ส่วนที่ 5: ทดสอบ VLAN Hopping ด้วย Kali (yersinia)

ต่อ Kali-Attacker เข้าพอร์ต Fa0/2 ของ SW2 ซึ่งยังไม่ได้ตั้งค่า Security ใดๆ (เป็นค่า Default)

```
! ตรวจสอบสถานะพอร์ตก่อนโจมตี
show interfaces fastEthernet 0/2 switchport
```

```
# บน Kali-Attacker: ส่ง DTP Frame ปลอมเพื่อขอเป็น Trunk
```

```
sudo yersinia -G
# หรือ CLI:
sudo yersinia dtp -attack 1 -interface eth0
```

```
! กลับไปตรวจสอบบน SW2 อีกครั้งทันที
show interfaces fastEthernet 0/2 switchport
```

บันทึกผล: สถานะพอร์ต Fa0/2 เปลี่ยนจาก Access เป็น Trunk หรือไม่ หากเปลี่ยน แสดงว่า Attacker เข้าถึง VLAN ใดได้บ้าง

ส่วนที่ 6: ใช้มาตรการป้องกันและทดสอบซ้ำ

6.1 ปิด DTP (Disable Negotiation)

```
interface fastEthernet 0/2
 switchport mode access
 switchport nonegotiate
exit
```

6.2 Native VLAN Hardening

```
interface gigabitEthernet 0/1
 switchport trunk allowed vlan remove 999
exit
```

6.3 ทดสอบโจมตีซ้ำ

```
# บน Kali-Attacker ทดสอบซ้ำ
sudo yersinia dtp -attack 1 -interface eth0
```

```
show interfaces fastEthernet 0/2 switchport
```

บันทึกผลเปรียบเทียบ Before/After ลงในตารางต่อไปนี้:

รายการทดสอบ	ก่อนป้องกัน	หลังป้องกัน
สถานะพอร์ต Fa0/2 หลังส่ง DTP		
เข้าถึง VLAN อื่นได้หรือไม่		

คำถามท้ายบท (10 ข้อ)

1. VTP Server, Client และ Transparent Mode แตกต่างกันอย่างไร และจากการทดลองส่วนที่ 2 ใช้เวลานานเท่าใดจึงเห็น VLAN กระจายครบ
2. VTP Pruning มีประโยชน์อย่างไร จากผลคำสั่ง show vtp status | include Pruning ที่บันทึกไว้ อธิบายผลลัพธ์ที่ได้
3. จากการทดลอง Native VLAN Mismatch ในส่วนที่ 3 ข้อความเตือนที่ปรากฏใน show cdp neighbors detail คืออะไร และเสี่ยงต่อ Security อย่างไร
4. Protected Ports (PVLAN Edge) ต่างจาก Private VLAN เต็มรูปแบบ (Isolated/Community) อย่างไร ยกข้อจำกัด 2 ข้อของ Protected Ports ที่ไม่มีใน Private VLAN
5. จากผลการทดสอบ ping ระหว่างสองเครื่องที่อยู่ Isolated Port เดียวกันในส่วนที่ 4 ผลลัพธ์ตรงกับทฤษฎีหรือไม่ อธิบายเหตุผล
6. Switch Spoofing ผ่าน DTP ทำงานอย่างไร และจากผลการทดลองส่วนที่ 5 พอร์ต Fa0/2 เปลี่ยนสถานะหรือไม่
7. switchport nonegotiate ป้องกัน VLAN Hopping ได้อย่างไร เปรียบเทียบผลก่อนและหลังใช้คำสั่งนี้จากตาราง Before/After
8. เพราะเหตุใดการลบ Native VLAN (999) ออกจาก Allowed List บน Trunk จึงช่วยลดความเสี่ยงจาก Double Tagging เพิ่มเติม แม้จะเปิด nonegotiate แล้วก็ตาม
9. เพราะเหตุใด Catalyst 2950 จึงไม่รองรับคำสั่ง private-vlan ทั้งที่เป็นข้อจำกัดที่แตกต่างจากปัญหา IOS License ทั่วไป และ Protected Ports ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ในระดับใด
10. สรุปมาตรการป้องกัน Layer 2 ทั้งหมดที่ใช้ใน Lab นี้ (VTP Password, Native VLAN Hardening, nonegotiate) แต่ละมาตรการป้องกันภัยคุกคามใดบ้าง

งานที่ต้องส่ง

- ผลลัพธ์คำสั่งสำคัญทุกส่วน (screenshot/text)
- ตาราง Before/After ผลการทดสอบ VLAN Hopping ที่กรอกครบ
- บันทึกผลการทดสอบ Protected Ports (ตารางเปรียบเทียบผลจริงกับทฤษฎี)
- คำตอบคำถามท้ายบททั้ง 10 ข้อ
- Running-config ของ SW1, SW2 และ SW3